SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

SUBDOCUMENTO 1

Presentación de la empresa

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa

Ignacio Silva
Representante legal de Synaptix

Versión 0.4 **Fecha** 7 de octubre de 2026
Clasificación Confidencial

Índice

1 Introducción 3

1.1 Presentación de la empresa . . . 4
1.1.1 Trayectoria y líneas de negocio . . . 4
1.1.2 Productos y Servicios . . . 4
1.1.3 Capacidades Instaladas . . . 5
1.1.4 Capacidad financiera . . . 8

1.2 Estructura Organizacional . . . 8
1.2.1 Dotación . . . 9

1.3 Gobierno interno Calidad, Seguridad y Conocimiento . . . 10
1.3.1 Modelo de Calidad . . . 11
1.3.2 Modelo de Seguridad de la Información . . . 12
1.3.3 Gobierno de la gestión del conocimiento . . . 13

1.4 Experiencia y Certificaciones . . . 14
1.4.1 Experiencia en Proyectos Previos . . . 14
1.4.2 Certificaciones Vigentes . . . 16
1.4.3 Competencias sectoriales . . . 18

1.5 Estructura para Proyecto . . . 19

1.6 Alianzas . . . 22

Referencias 23

Declaración de uso de IA 24

CAPÍTULO 1

Introducción

Synaptix presenta su actividad, organización y forma de gobierno para el proyecto Puerto Deportivo Bahía Panitao. La experiencia y los antecedentes habilitantes se documentan en los formularios de la oferta; este capítulo describe las capacidades y responsabilidades que sustentan los subdocumentos técnicos siguientes.

La sección 1.1 resume la identificación, trayectoria y capacidad financiera de la empresa. Los antecedentes legales, financieros y de representación que acreditan estas condiciones se entregarán en el Sobre Nº 1, conforme a las Bases Administrativas (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 34.1 y 39, pp. 22 y 25).

El **Formulario T-6** detalla los proyectos previos de Synaptix. El **Subdocumento 7** y el **Formulario T-15** vinculan las actividades y los hitos con las cargas del equipo, mientras el **Subdocumento 12** y el **Formulario T-8** desarrollan los perfiles, las certificaciones, las subcontrataciones y las alianzas del proyecto.

1.1 Presentación de la empresa

Synaptix Ingeniería de Software es una empresa orientada al desarrollo de plataformas operacionales para organizaciones que administran activos físicos. Su oferta comprende arquitectura de software, integración entre sistemas y equipos de terreno, gestión de datos, trazabilidad y servicios de operación tecnológica. En este proyecto, estas capacidades se aplican a una plataforma híbrida diseñada para mantener las funciones críticas del recinto durante interrupciones de conectividad.

La empresa opera bajo la razón social **Synaptix Ingeniería de Software SpA**, RUT **76.913.482-4**, constituida en 2019. Su domicilio comercial y de representación es Avenida Costanera 1250, oficina 402, Valparaíso, Región de Valparaíso. Su representante legal es **Ignacio Silva**, quien ejerce la Dirección General y cuenta con facultades para representar a la sociedad en esta licitación y suscribir el contrato. Synaptix es el nombre comercial utilizado en la propuesta y en los formularios asociados.

1.1.1 Trayectoria y líneas de negocio

Synaptix fue fundada en 2019 con el propósito de desarrollar soluciones tecnológicas para organizaciones que necesitan administrar activos físicos y requieren continuidad en sus operaciones. Desde sus primeros años, la empresa consolidó experiencia en el diseño e implementación de plataformas operacionales, integración de sistemas y procesamiento de datos provenientes de equipos de terreno. Su trayectoria incluye proyectos en los sectores de servicios públicos, operaciones portuarias y servicios industriales. Entre ellos se encuentran una plataforma de submedición inteligente para redes de distribución, un sistema de operación de muelle con un nodo de borde autónomo y una solución de custodia y mantenimiento de activos capaz de operar sin conectividad garantizada.

Actualmente, la empresa organiza su oferta en cuatro líneas de negocio:

- Plataforma y Arquitectura, dedicada al diseño de soluciones de software híbridas
- Borde e Integración Industrial, enfocada en conectar plataformas con equipos y sistemas de terreno
- Datos y Cumplimiento, orientada a la gestión de información, trazabilidad y generación de evidencia
- Servicios Gestionados, que comprende la operación, el soporte y la administración tecnológica para organizaciones sin equipos internos especializados

1.1.2 Productos y Servicios

La empresa presta servicios asociados a procesos de digitalización y modernización tecnológica, entre ellos los siguientes:

- **Diseño de arquitectura de software:** definición de componentes, integraciones y despliegue de soluciones en nube, infraestructura local o modelos híbridos.
- **Integración de sistemas y equipos de terreno:** conexión de plataformas con sistemas existentes, sensores, medidores y otros dispositivos industriales.
- **Implementación y puesta en marcha:** instalación, configuración, migración de datos, pruebas y habilitación de soluciones tecnológicas.
- **Gestión de datos y trazabilidad:** organización de registros operacionales y generación de evidencia para procesos de control y cumplimiento.
- **Desarrollo de soluciones de continuidad operacional:** diseño de mecanismos de tolerancia a fallos, operación desconectada y sincronización diferida.
- **Consultoría tecnológica:** levantamiento de necesidades, análisis de procesos y definición de soluciones para organizaciones que gestionan activos físicos.

1.1.3 Capacidades Instaladas

Synaptix dispone de una dotación propia de **8 profesionales**, organizada en las cuatro áreas descritas en la sección 1.2. Entre estos integrantes se distribuyen las diez funciones del equipo clave. La capacidad de construcción se planifica por paquetes de trabajo, esfuerzo y período de ejecución, considerando conjuntamente los compromisos de desarrollo y los servicios de operación vigentes. El presente contrato tiene prioridad sobre la asignación de capacidad a otros compromisos, conforme a las dedicaciones de la sección 1.5.

Para este contrato se propone complementar los ocho titulares con puestos propios de ejecución dimensionados en SD7/T-15. El catálogo integrado selecciona hasta 98 puestos de refuerzo de ingeniería y un máximo mensual de 106 puestos comprometidos, incluidos los ocho titulares, conforme a SD7/T-15. El peak de 105 ejecutores con HH de la fase de desarrollo E1 es un indicador distinto de los puestos comprometidos; los máximos de fases no se suman como personas diferentes. La provisión incluye estaciones, accesos, entornos, incorporación y suplencias para cada puesto antes de su intervención; los ocho equipos actuales sólo cubren a los titulares. Se incorporarán antes de su intervención, con competencias, dedicación, ubicación, suplencias y costo. Son puestos futuros, sin atribuirlos a la dotación instalada ni afirmar contratación. La cobertura continua emplea seis personas NOC, seis SOC y doce de mesa bilingüe, 24 puestos distintos de ingeniería y de los ocho titulares; el cuadrante cubre 13–56, incluidos los 36 meses de Operación y se controla por turno y persona.

La empresa cuenta con 6 estaciones de trabajo para desarrollo, integración y pruebas y 2 equipos portátiles para gestión y análisis funcional. Los ocho equipos proporcionan un puesto de trabajo por integrante. Dispone de ambientes de desarrollo, QA y preproducción separados, repositorios con control de versiones, ejecución automatizada de pruebas y despliegues, y recursos en nube para prototipos y pruebas de integración. Estas herramientas sostienen el trabajo del equipo; el dimensionamiento de la infraestructura de producción de Bahía Panitao se desarrolla en el Subdocumento 4 y en el Formulario T-11.

Para comparar las reservas de personal se utilizan equivalentes de jornada completa (EJC): una persona dedicada al 100 % representa una EJC. El techo nominal de la dotación es, por tanto, $8 \times 1 = 8$ EJC, antes de descontar ausencias y actividades internas. En los meses 1 a 5, Proyecto, Desarrollo y Funcional reservan una EJC cada uno, y Arquitectura e Integración comparten una cuarta: $3 \times 1 + (0{,}60 + 0{,}40) = 4$ EJC. Desde el mes 6 se agrega la jornada de José Lara Arce, dedicada a Operación o distribuida entre Operación e Implantación. La Tabla 1.1 resume estas reservas, derivadas de la asignación de la sección 1.5 y de los momentos de incorporación del equipo (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, sec. 19.2, pp. 33–34).

Tabla 1.1 — Balance nominal de dedicaciones durante la implementación

Período	Reserva definida (EJC)	Saldo por distribuir (EJC)
Meses 1–5	4	4
Meses 6–7	5	3
Desde el mes 8 hasta el cierre de la implementación	5	3

Fuente: Elaboración de Synaptix: ocho integrantes de la Tabla 1.2 y dedicaciones de la sección 1.5. El saldo se obtiene restando la reserva definida al techo nominal.

El saldo debe cubrir las funciones permanentes de Datos, Seguridad y Calidad, además del esfuerzo que corresponda a servicios vigentes y a la cobertura de ausencias. El Subdocumento 7 y el T-15 desglosarán estas cargas por persona y período; sus porcentajes se reproducirán en el T-8. Las reservas de la tabla constituyen el punto de partida para esa nivelación. La suma de Arquitectura e Integración y la de Operación e Implantación se contabiliza como una jornada por titular.

Para cada integrante p y período t, la Dirección verificará el balance de horas siguiente:

$$H_{p,t}^{\text{proyecto}} + H_{p,t}^{\text{otros}} + H_{p,t}^{\text{gestion}} + H_{p,t}^{\text{cobertura}} \leq H_{p,t}^{\text{disponible}}. \tag{1.1}$$

Las horas de proyecto corresponden a los paquetes de la EDT; las de otros compromisos, a servicios y contratos vigentes; las de gestión, a comités y controles internos; y las de cobertura, a suplencias y atención técnica reservada. La disponibilidad se obtiene de la jornada efectiva del período, descontando ausencias programadas. Cada actividad se registra una sola vez: si un paquete de la EDT ya incluye gestión o cobertura, esas horas se contabilizan en proyecto. Para las funciones exclusivas, la capacidad se reserva íntegramente a Bahía Panitao. La Dirección aprobará nuevas asignaciones únicamente si el balance mantiene las dedicaciones comprometidas y la cobertura de los servicios existentes (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, sec. 19.2, pp. 33–34).

La nivelación distinguirá los meses 1–5 y 6–7, la construcción desde el mes 8, la marcha blanca de la Etapa 1 en los meses 13–15, su producción desde el mes 16 y la marcha blanca de la Etapa 2 en los meses 19–20. En el mes 21 comprobará conjuntamente la aceptación final y el inicio de la

operación de ambos alcances. Durante los meses 21–56 incorporará las cargas de mantenimiento, atención técnica y continuidad. Cada fase conservará un responsable de cobertura y horas identificadas en T-15; la capacidad dedicada del NOC, SOC y primera atención se registrará aparte de las horas de los ocho integrantes.

La continuidad del trabajo se apoya en documentación compartida, procedimientos de recuperación y transferencia entre los integrantes. Las ausencias programadas deberán contar con una cobertura identificada y horas reservadas, manteniendo las dedicaciones exigidas. Toda reasignación se registrará por persona y período, sin superar una jornada completa. Los reemplazos del equipo clave se someterán a autorización previa y escrita del cliente y a las condiciones de perfil y transferencia establecidas en las Bases Administrativas (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 76, p. 39).

Para el contrato Synaptix selecciona cobertura propia de NOC, SOC y primera atención mediante incorporación de personal y turnos dedicados. El dimensionamiento de SD7/T-15 establece veinticuatro puestos: seis NOC, seis SOC y doce de mesa, con tres agentes simultáneos en su franja. La planificación identifica jornada, descansos, relevo, suplencia y costos; no acredita un acuerdo marco ni personal contratado. Se conserva la exigencia de centros de operaciones y atención de consultas.(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.17, RT-21.01/05/14)

Para Bahía Panitao, el servicio de atención cubrirá de 06:00 a 24:00 todos los días en temporada alta y de 08:00 a 20:00 el resto del año, con atención en español e inglés. El canal de notificación de emergencia y la recepción de alertas por planes de navegación vencidos se mantendrán disponibles $24 \times 7 \times 365$. La cobertura propia incluirá recepción, clasificación y escalamiento de incidentes críticos a cualquier hora, conforme al horario particular del caso (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, RT-21.06 y RT-13.12).

El Líder de Operación / SRE supervisará el servicio NOC y la mesa de atención; el Encargado de Seguridad supervisará el SOC. Los equipos propios aplicarán procedimientos autorizados de diagnóstico, registro y escalamiento. Synaptix conservará la administración de identidades y accesos, la gestión de respaldos y restauración, los cambios de producción y la corrección del software. Las intervenciones técnicas se asignarán a responsables y suplentes del equipo propio, con sus horas incluidas en el balance de la fase correspondiente. El modelo mantiene la responsabilidad técnica en Synaptix y permite que la marina se concentre en sus procesos operacionales, conforme a su condición de no disponer de personal de TI (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, sec. 9.11, cap. 10, restricción 7).

La cobertura NOC, SOC y mesa se ejecutará con personal propio incorporado al contrato, desde la marcha blanca E1 en el mes 13 hasta el 56. Se habilitarán los centros en la sede de Synaptix en Valparaíso antes del mes 13, con puestos segregados, acceso seguro y continuidad; son instalaciones propuestas y no centros ya acreditados. La asistencia presencial se coordinará desde una base de servicio a habilitar en Puerto Montt, con embarcación y transporte para Bahía Ilque en ventana marítima segura. Synaptix conservará la operación y custodia de aplicaciones e información críticas. Si nube, fabricantes o custodia implican una subcontratación sujeta al artículo 73, se individualizarán entidad, alcance y valor y se obtendrá autorización escrita previa, respetando

el límite conjunto del 40 % del valor contractual. Los costos profesionales de SD7 no prueban ese porcentaje ni sustituyen el presupuesto contractual completo.(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 73)

1.1.4 Capacidad financiera

Synaptix mantuvo patrimonio positivo y resultados operacionales positivos en los ejercicios 2023, 2024 y 2025. Su actividad se financia mediante capital propio e ingresos provenientes de contratos de desarrollo, integración y servicios gestionados. La empresa mantiene una reserva de tesorería para remuneraciones, infraestructura de trabajo y continuidad de sus servicios, y dispone de capacidad bancaria para constituir las garantías de seriedad de la oferta, fiel cumplimiento y correcto funcionamiento exigidas por las Bases Administrativas.

Estos antecedentes sustentan la capacidad de mantener el equipo y los servicios durante la ejecución del contrato. Su acreditación se entregará en el Sobre Nº 1 mediante los estados financieros auditados de los tres ejercicios, el certificado bancario de capacidad de emisión de garantías y los antecedentes tributarios, comerciales y laborales exigidos. El Formulario A-5 y el índice del sobre identificarán la ubicación de cada documento (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 34.1 y 39, pp. 22 y 25, Formulario T-7, p. 57).

1.2 Estructura Organizacional

La Figura 1.1 muestra la estructura organizacional de Synaptix considerada para la propuesta técnica. La Dirección coordina el contrato y resuelve las decisiones que afectan alcance, plazo, costo o compromisos contractuales. Arquitectura e Ingeniería reúne el análisis funcional, el diseño de aplicaciones, el desarrollo y la integración con sistemas y componentes de borde. Operaciones administra despliegues, observabilidad, respaldos, soporte y continuidad. Datos y Seguridad define reglas para el acceso, la conservación, el intercambio y la protección de la información. Calidad y Conocimiento revisa la trazabilidad de los requisitos, registra no conformidades y prepara la transferencia al cliente. Los perfiles, certificaciones y compromisos de dedicación del equipo nominado se desarrollan en el Capítulo 12 y en el Formulario T-8.

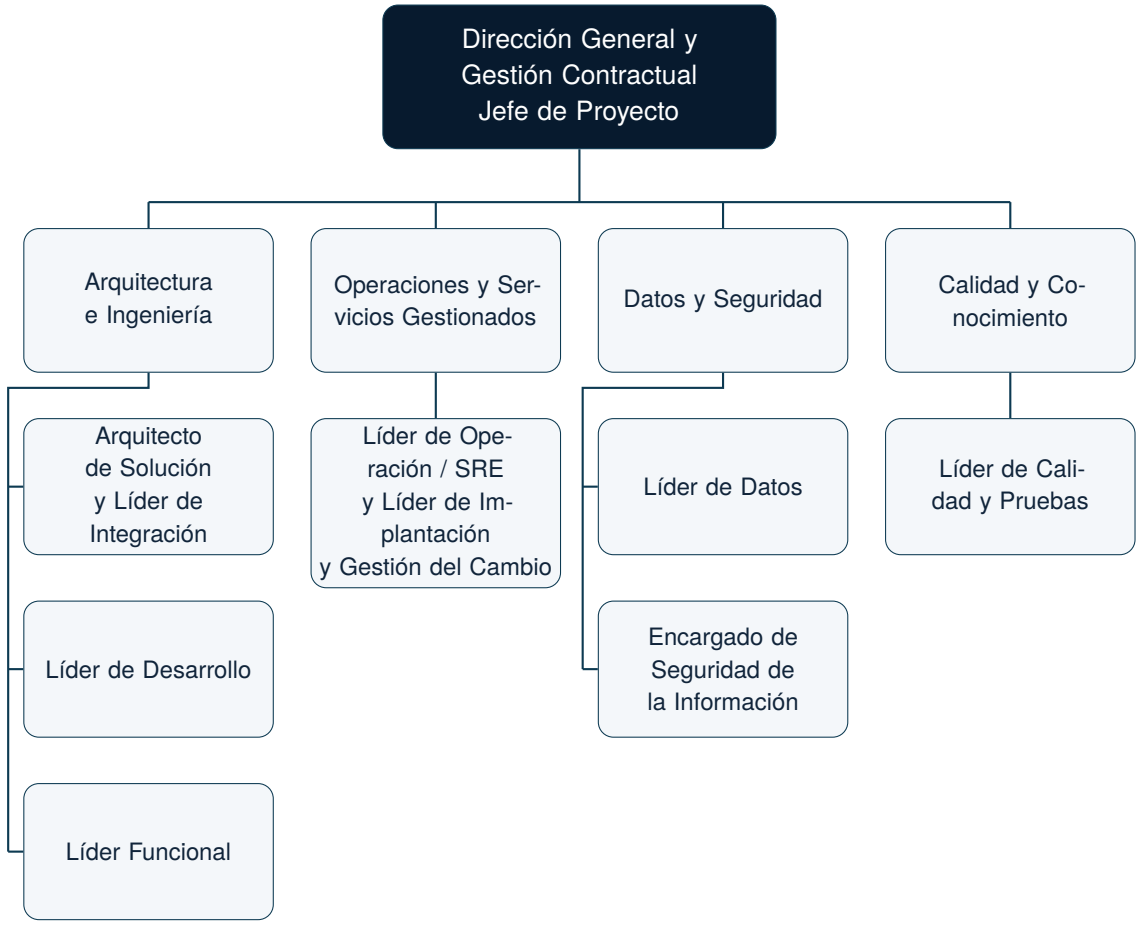


Figura 1.1 — Estructura organizacional de Synaptix

Fuente: Elaboración de Synaptix a partir de su dotación propia.

El organigrama distingue cuatro áreas bajo una dirección común y ocho puestos ocupados por los integrantes de la empresa. Los ramales conectan cada puesto con su área y representan una misma dependencia organizacional entre sus integrantes. Arquitectura e Ingeniería distribuye sus cuatro funciones entre tres personas: Arquitectura e Integración comparten titular, mientras Desarrollo y Análisis Funcional tienen responsables exclusivos. En Operaciones, un mismo titular coordina Operación e Implantación, con dedicación distribuida según la fase. Calidad y Conocimiento conserva una dependencia separada para revisar los entregables con independencia de quienes los construyen. Las dedicaciones compartidas se explican en la sección 1.5 y las responsabilidades de gobierno, en la sección 1.3.

1.2.1 Dotación

La Tabla 1.2 presenta los ocho integrantes de Synaptix y las funciones que asumirá cada uno. Entre ellos se cubren las diez funciones mínimas del equipo clave de la sección 19.2 de las Bases Técnicas Transversales (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, sec. 19.2, pp. 33–34), mediante dos asignaciones compartidas con dedicaciones compatibles. La tabla resume la

estructura empresarial; el Capítulo 12 y el Formulario T-8 desarrollan los currículos, certificaciones, meses de participación, dedicaciones y cartas de compromiso del proyecto.

Tabla 1.2 — Dotación del equipo de trabajo de Synaptix

Funciones	Integrante
Jefe de Proyecto	Ignacio Silva
Arquitecto de Solución y Líder de Integración	Fernando Guerrero
Encargado de Seguridad de la Información	Bruno Toro
Líder de Datos	Nicolás Torfan
Líder de Desarrollo	Nikolai Navea
Líder de Calidad y Pruebas	Davor Serey
Líder de Operación / SRE y Líder de Implantación y Gestión del Cambio	José Lara Arce
Líder Funcional	Ulysses Barreto

Fuente: Elaboración de Synaptix a partir de su nómina empresarial.

Fernando Guerrero asume Arquitectura e Integración porque el diseño de interfaces y la coordinación de su implementación requieren decisiones técnicas relacionadas. José Lara Arce coordina Operación e Implantación para vincular la preparación del servicio con la puesta en marcha y la transferencia a los usuarios. Ulysses Barreto asume el análisis funcional con dedicación exclusiva durante la implementación. Los perfiles deberán acreditar experiencia en integración de sistemas heredados, implantación con usuarios operacionales e industria del caso, respectivamente. Las funciones compartidas se contabilizarán como dedicaciones parciales de una misma persona; la cobertura de turnos y del soporte debe dimensionarse por separado en los capítulos de operación y servicios.

1.3 Gobierno interno Calidad, Seguridad y Conocimiento

El modelo de gobierno interno de Synaptix se articula en tres ámbitos: calidad, seguridad de la información y gestión del conocimiento. Los tres operan de forma transversal sobre los proyectos y servicios. Su propósito es asegurar que los entregables cumplan los requisitos acordados, que la información se mantenga protegida y que el conocimiento generado permanezca disponible para la organización. La Dirección General aprueba las políticas, asigna los recursos y resuelve las situaciones que exceden las atribuciones de los responsables de cada ámbito.

Cada control se vincula con un responsable, una evidencia versionada y una instancia de revisión. El registro identifica el requisito o riesgo atendido, el entregable y su versión, la fecha de ejecución, el resultado y las observaciones pendientes. El responsable mantiene la evidencia en el espacio

documental del proyecto y quien revisa consigna la comprobación de su cierre. Los documentos compartidos con el cliente se publican según sus permisos de acceso, conforme al espacio colaborativo exigido por las bases (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.05, p. 33).

1.3.1 Modelo de Calidad

El objetivo de este modelo es asegurar que los procesos, productos y servicios de Synaptix cumplan los requisitos establecidos y los criterios de aceptación acordados con el cliente. Su aplicación se organiza mediante políticas de revisión, instancias de control y responsables con atribuciones definidas.

Todo entregable debe mantener trazabilidad con sus requisitos y ser revisado antes de su entrega por una persona distinta de su autor. Las observaciones se registran, se asignan a un responsable y se verifican una vez corregidas. Los cambios que afecten el alcance, los plazos o los criterios de aceptación deben evaluarse y aprobarse antes de su implementación. La aplicación de estas políticas se verifica mediante revisiones de calidad previas a cada entrega, reuniones semanales de seguimiento de observaciones y una evaluación al cierre de cada hito para identificar desviaciones y oportunidades de mejora.

El gobierno de calidad involucra a cuatro responsables. El Líder de Calidad y Pruebas coordina las revisiones y verifica el cierre de observaciones; el Arquitecto de Solución supervisa los criterios técnicos; el Líder de Desarrollo coordina las correcciones del software; y el Jefe de Proyecto autoriza la entrega formal sobre la base de la evidencia de revisión de calidad.

El Líder de Calidad y Pruebas mantiene la matriz de trazabilidad y el registro de observaciones. Cada requisito se relaciona con su criterio de aceptación, el entregable y la versión examinada, el caso de prueba, su resultado y la evidencia correspondiente. La revisión identifica al autor y al revisor; una observación se cierra cuando la corrección se comprueba en la versión que se entregará. Los resultados fallidos y las observaciones abiertas conservan su responsable y plazo de resolución.

Antes de cada entrega, el Líder de Calidad y Pruebas comprueba las evidencias y los criterios de salida, y el Jefe de Proyecto registra la autorización interna. La Contraparte Técnica del cliente formaliza la aceptación de los casos y entregables que le corresponden. El paso a producción exige superar las pruebas y los criterios de salida aplicables, incluido el cierre de hallazgos críticos y altos de seguridad (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, sec. 20.1, p. 34). El Subdocumento 9 y el Formulario T-13 desarrollarán el plan de pruebas y validación; el T-17 precisará el protocolo de aceptación, sus evidencias y actas de conformidad.

En la lectura inteligente de documentos de la innovación 3 del Subdocumento 13, el Líder de Calidad y Pruebas verificará que los campos extraídos se presenten como sugerencias y que un funcionario autorizado los contraste con el documento original antes de incorporarlos al expediente. Las pruebas conservarán la entrada, la salida automática, las correcciones y la decisión humana, y comprobarán que la desactivación del extractor permita continuar mediante ingreso manual. La

habilitación requerirá criterios de aceptación acordados con el cliente y evidencia de exactitud, trazabilidad y recuperación del procedimiento manual (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-18.03 y RT-18.05 a RT-18.07, p. 32).

1.3.2 Modelo de Seguridad de la Información

Este modelo de gobierno busca preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información administrada por Synaptix. Las políticas, instancias de control y responsabilidades se desarrollan a continuación.

Los accesos a la información se asignan mediante cuentas individuales y según el mínimo privilegio necesario para cada función. La información se clasifica por su sensibilidad y se comparte únicamente por medios autorizados de Synaptix. Se mantienen respaldos periódicos de la información y se verifica su recuperación. Todo incidente o sospecha de compromiso debe reportarse y registrarse. Los permisos se actualizan o revocan cuando cambian las funciones o finaliza la participación de una persona dentro de la empresa.

Se evalúan los riesgos al inicio del proyecto y ante cambios relevantes. Mensualmente se revisan los permisos y los controles de seguridad. Las pruebas de recuperación se ejecutan según el plan de continuidad. Ante un incidente, se activa una instancia extraordinaria para coordinar la contención, recuperación y revisión de sus causas.

El modelo considera cinco responsables. El Encargado de Seguridad de la Información coordina la evaluación de riesgos, supervisa los controles y dirige la respuesta a incidentes. El Arquitecto de Solución incorpora las medidas de seguridad en el diseño. El Líder de Operación / SRE implementa los controles operacionales y ejecuta los respaldos y las pruebas de recuperación. El Líder de Datos coordina la clasificación y el tratamiento de los datos. El Jefe de Proyecto gestiona los recursos y escala las decisiones que afecten los compromisos con el cliente.

El Encargado de Seguridad de la Información mantiene el registro de riesgos y controles, las autorizaciones de acceso y las evidencias de las revisiones mensuales. Cada alta, cambio o baja de permisos identifica la persona, la función, el alcance autorizado y la fecha de aplicación; la revisión mensual comprueba su correspondencia con las funciones vigentes. Los incidentes conservan su clasificación, las acciones de contención y recuperación, las comunicaciones y la verificación de las medidas correctivas. El Líder de Operación / SRE registra los resultados de respaldos y ejercicios de recuperación, con los tiempos obtenidos y las diferencias respecto de los objetivos comprometidos.

En Bahía Panitao, el Líder de Datos clasifica los datos de salud y los datos personales de menores con tratamiento reforzado. El Encargado de Seguridad valida que cada perfil acceda únicamente a la información necesaria para su actividad, con autorización del responsable del proceso del cliente; Synaptix administra los permisos. Las pruebas de acceso deben acreditar las restricciones y el registro inalterable de consultas, modificaciones y exportaciones. También se verifica el cifrado a nivel de campo y el uso de datos anonimizados o seudonimizados de forma verificable en ambientes no productivos (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 10, restricción 14,

cap. 15, RT-11.10 y RT-16.09; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.25, p. 24, RT-16.07, p. 29, RT-16.30, p. 31). El Subdocumento 4 concretará la implementación de los controles, el Subdocumento 5 sus reglas de clasificación y retención y el Subdocumento 11 las evidencias de continuidad y recuperación.

El gobierno de inteligencia artificial se integra con estos controles. El Arquitecto de Solución mantendrá el inventario de componentes, con propósito, proveedor, servicio o modelo, versión aplicable, ubicación de procesamiento y límites de uso. Para el extractor documental Amazon Textract de la innovación 3, el Encargado de Seguridad y el Líder de Datos verificarán las condiciones de tratamiento, los permisos y la garantía contractual de que los datos del cliente no se utilicen para entrenar modelos de terceros, salvo autorización expresa y escrita. La incorporación y los cambios del componente se revisarán en el Comité de Arquitectura antes de su habilitación (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 86, p. 44; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-18.01 y RT-18.02, p. 32).

El Encargado de Seguridad coordinará la evaluación de riesgos de errores de extracción, sesgo, fuga de información y uso indebido, conforme al NIST AI Risk Management Framework 1.0 y al sistema de gestión ISO/IEC 42001. El registro vinculará cada riesgo con su impacto, responsable, control, evidencia y criterio de aceptación. Calidad verificará los resultados con muestras representativas de los documentos admitidos; Datos comprobará el tratamiento de originales y campos extraídos; y Operación mantendrá el procedimiento de desactivación y continuidad manual. Los cambios de servicio, configuración o formatos admitidos darán lugar a una nueva revisión de riesgos y pruebas. Synaptix conserva la responsabilidad por el componente; la confirmación operacional de un campo corresponde al funcionario autorizado del cliente (National Institute of Standards and Technology, 2023; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 86, p. 44; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-18.04 a RT-18.09, p. 32). Los Subdocumentos 4 y 13 desarrollarán la integración y sus evidencias técnicas.

1.3.3 Gobierno de la gestión del conocimiento

El objetivo del modelo de gestión del conocimiento es conservar y compartir lo aprendido en los proyectos, facilitar la continuidad del trabajo y reducir la dependencia de personas específicas.

La documentación se mantiene actualizada en un repositorio con control de versiones y permisos. Cada documento identifica su versión y estado de revisión. Las decisiones relevantes se registran junto con su justificación, y los procedimientos y las lecciones aprendidas se revisan antes de reutilizarse. Todo cambio de responsable incluye una transferencia de conocimiento. Los contenidos obsoletos se identifican y archivan para evitar su uso accidental.

Se revisa la documentación al cierre de cada hito y se realizan sesiones de transferencia antes de cambios de responsable o del paso a operación. Al finalizar el proyecto se desarrolla una reunión de lecciones aprendidas. Trimestralmente se revisan los contenidos reutilizables para comprobar su vigencia.

Toda la dotación de Synaptix participa en la gestión del conocimiento. El Líder de Implantación y

Gestión del Cambio coordina la transferencia de conocimiento, las capacitaciones y la recopilación de lecciones aprendidas. El Arquitecto de Solución mantiene la documentación de arquitectura y las decisiones técnicas. El Líder de Desarrollo mantiene la documentación del software; el Líder de Datos, la documentación de estructuras y flujos de datos; y el Encargado de Seguridad de la Información, los procedimientos de seguridad. El Líder de Operación / SRE mantiene los manuales operacionales y de recuperación. El Líder de Calidad y Pruebas verifica el control documental y el Jefe de Proyecto supervisa el cumplimiento de las actividades planificadas.

El control documental identifica al propietario y al revisor de cada contenido, su versión aprobada, la fecha y el hito al que corresponde. Las decisiones de arquitectura se vinculan con los cambios y entregables afectados; los manuales indican la versión de la plataforma para la que son válidos. El Líder de Calidad y Pruebas verifica estas relaciones al cierre de cada hito y registra las actualizaciones pendientes, mientras el responsable del contenido conserva las versiones anteriores identificadas como históricas.

El Líder de Implantación y Gestión del Cambio mantiene un registro de transferencia que indica contenidos y versiones entregadas, participantes, fecha, ejercicios realizados y dudas pendientes. El receptor comprueba el procedimiento mediante un ejercicio y se registra su resultado antes de dar la transferencia por completada. La capacitación del personal del cliente se centra en sus tareas operacionales, contingencias y canales de atención; los procedimientos especializados de administración, seguridad y recuperación permanecen a cargo de Synaptix y se transfieren a los prestadores autorizados según su alcance y permisos, conforme a la condición del cliente sin personal de TI (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 10, restricción 7). El Subdocumento 7 y el T-18 detallarán la capacitación para la puesta en marcha, el Subdocumento 12 la continuidad ante cambios de integrantes y los Subdocumentos 10 y 11 los contenidos necesarios para operar el servicio.

1.4 Experiencia y Certificaciones

Esta sección relaciona los proyectos previos con las necesidades de Bahía Panitao y presenta las certificaciones institucionales y las competencias sectoriales del equipo. El detalle de experiencia se entrega en el archivo independiente `SYNAPTIX-Formulario-T-6.pdf`; los certificados de gestión, los antecedentes de formación sectorial y sus medios de verificación corresponden a la documentación de respaldo.

1.4.1 Experiencia en Proyectos Previos

Synaptix tiene experiencia en tres proyectos de software, finalizados entre 2023 y 2025 y actualmente en operación. Estos proyectos abarcan la operación portuaria, la submedición de servicios y la gestión de activos con conectividad limitada, ámbitos relacionados con las necesidades del Puerto Deportivo Bahía Panitao.

Operación portuaria con nodo de borde autónomo: constituye el antecedente más cercano a la industria de la propuesta. Su arquitectura híbrida combina servicios en nube con un nodo local que mantiene la operación ante interrupciones de conectividad, mediante sincronización diferida y reconciliación de eventos. Esta experiencia resulta pertinente para la continuidad operacional del recinto y la consistencia de la información entre el borde y la plataforma central. El proyecto declara una disponibilidad operacional de 99,9 %.

Submedición e integración de consumos. El Sistema de Submedición Inteligente y Facturación de Consumos en Redes de Distribución aporta experiencia en la captura, validación y conciliación de lecturas de agua y energía, así como en su transferencia al proceso de facturación. Su implementación en 1.900 puntos de medición constituye un antecedente relevante para la integración de dispositivos y la trazabilidad de los consumos del puerto deportivo. El proyecto declara una disponibilidad de 99,5 % en el procesamiento y la conciliación de consumos.

Custodia y mantenimiento de activos desconectados. La Plataforma de Custodia, Trazabilidad y Mantenimiento de Activos Desconectados aporta experiencia en aplicaciones móviles sin conectividad garantizada, registro de movimientos y coordinación del mantenimiento. Estas capacidades son transferibles al trabajo en terreno, las inspecciones y la conservación del historial de los activos del recinto. El proyecto declara una disponibilidad de 99,9 % en las transacciones de despacho y recepción.

En este último proyecto, Logística y Maquinaria Austral Ltda. carece de un área interna de tecnologías de información. Desde el paso a operación en 2025, Synaptix asume la administración de accesos, el monitoreo, los respaldos y sus pruebas de recuperación, la actualización de la plataforma y el soporte a las personas usuarias. El mandante conserva la validación de los procesos de custodia y mantenimiento y la aprobación de cambios funcionales. Esta distribución aporta experiencia en sostener un servicio con una contraparte operacional, condición relevante para Bahía Panitao, donde las tareas que requieren especialistas deben prestarse como servicio durante los 36 meses de operación (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, sec. 9.11 y cap. 10, restricción 7).

La Tabla 1.3 resume la relación de esos proyectos con las capacidades requeridas para Bahía Panitao.

Tabla 1.3 — Comparación de experiencia de proyectos previos pertinentes con Bahía Panitao

Proyecto	Ámbito	Capacidad transferible	SLA (%)
Operación de muelle	Portuario	Continuidad nube–borde	99,9
Submedición y facturación	Servicios de agua y energía	Conciliación de consumos	99,5
Custodia y mantenimiento	Gestión de activos	Operación móvil sin conexión	99,9

Fuente: Elaboración de Synaptix a partir de los antecedentes de los tres proyectos declarados en el Formulario T-6.

La complejidad comparable de estos proyectos se sustenta en la integración de componentes distribuidos, la continuidad de servicios críticos y la trazabilidad de operaciones. Estas capacidades se aplican a Bahía Panitao mediante su adaptación a los procesos del puerto deportivo.

Los antecedentes declarados cubren las condiciones de experiencia del artículo 34° de las Bases Administrativas: al menos tres proyectos de software de misión crítica finalizados y en operación en los últimos cinco años, uno con arquitectura híbrida y uno con un SLA de disponibilidad igual o superior a 99,5 % (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 34.1, p. 22). El proyecto de operación de muelle reúne ambas condiciones de experiencia específica.

El detalle de los proyectos se presenta en el Formulario T-6, incluyendo clientes, fechas, montos, alcances, arquitecturas, niveles de servicio y contrapartes verificables. Su acreditación se respalda mediante dicho formulario y las cartas de referencia de los mandantes. Cada SLA del T-6 corresponde al servicio descrito en la ficha. Los niveles de servicio de Bahía Panitao se detallarán en el Subdocumento 10.

1.4.2 Certificaciones Vigentes

Synaptix Ingeniería de Software SpA mantiene certificaciones institucionales vigentes para sus sistemas de gestión de calidad, seguridad de la información e inteligencia artificial. Los tres certificados corresponden a la empresa proponente y comprenden los procesos ejecutados desde su sede de Valparaíso. Estos antecedentes responden a las exigencias de certificación institucional de las Bases Técnicas Transversales y al requisito habilitante de seguridad de las Bases Administrativas (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, sec. 15.2, p. 28; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 34.1, p. 22).

El sistema de gestión de la calidad está certificado conforme a **ISO 9001:2026**, norma que establece los requisitos para gestionar los procesos, evaluar sus resultados y mejorar el cumplimiento de los requisitos del cliente (International Organization for Standardization, 2026). El certificado `CASG-QMS-2026-018`, emitido por **Certificadora Austral de Sistemas de Gestión SpA**, tiene fecha de emisión del 25 de septiembre de 2026 y vencimiento el 24 de septiembre de 2029. Esta emisión actualiza la certificación de calidad obtenida por Synaptix en 2024. Su alcance comprende el diseño, desarrollo, integración, implantación y soporte de soluciones de software, además de

la prestación de servicios gestionados de TI. El Líder de Calidad y Pruebas mantiene los procedimientos de revisión, las evidencias de aceptación y el registro de acciones correctivas descritos en la sección 1.3.1, y coordina las auditorías del sistema de gestión.

El sistema de gestión de seguridad de la información está certificado conforme a **ISO/IEC 27001:2022**, que establece requisitos para gestionar los riesgos de seguridad de la información (International Organization for Standardization, 2022). El certificado `CASG-ISMS-2025-011`, emitido por la misma entidad certificadora el 20 de mayo de 2025, vence el 19 de mayo de 2028. Su alcance comprende la información y los activos utilizados en el diseño, desarrollo, integración, implantación y operación gestionada de soluciones de software en nube y borde. Incluye la administración de repositorios, ambientes de desarrollo, QA y preproducción, accesos del personal y relaciones con proveedores. El Encargado de Seguridad de la Información mantiene la evaluación de riesgos, la declaración de aplicabilidad de controles y los registros de incidentes y revisiones de permisos, conforme al modelo de la sección 1.3.2.

El sistema de gestión de inteligencia artificial está certificado conforme a **ISO/IEC 42001:2023**, norma que establece requisitos para gobernar el desarrollo y el uso de sistemas de IA (International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission, 2023). El certificado `CASG-AIMS-2026-007`, emitido por **Certificadora Austral de Sistemas de Gestión SpA** el 10 de agosto de 2026, vence el 9 de agosto de 2029. Su alcance comprende la selección, integración, evaluación y operación de servicios de IA de terceros para extracción documental asistida, con supervisión humana y control del tratamiento de datos. Incluye los procesos de gobierno ejecutados por Synaptix; la certificación del proveedor y el desempeño de cada componente se verifican por sus propios antecedentes y pruebas.

La incorporación de Amazon Textract en la innovación 3 del Subdocumento 13 determina la aplicación de este sistema al proyecto. El Encargado de Seguridad coordina el registro de riesgos y controles de IA; el Arquitecto de Solución mantiene el inventario y el control de cambios; y el Líder de Calidad y Pruebas conserva las evaluaciones y evidencias de supervisión humana descritas en las secciones 1.3.1 y 1.3.2. El certificado se presenta como antecedente institucional aplicable a la condición de incorporación de IA de la sección 15.2 de las Transversales (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, sec. 15.2, p. 28, RT-18.04, p. 32).

La Dirección General programa las auditorías de seguimiento anuales y la renovación de los tres certificados antes de su vencimiento, para mantener su vigencia durante todo el contrato. Calidad y Seguridad conservan sus respectivos registros de auditoría y verifican el cierre de las acciones correctivas. Para Bahía Panitao, estos sistemas de gestión sustentan la revisión de requisitos, las evidencias de pruebas, el tratamiento de riesgos y la supervisión de los componentes de IA; su aplicación específica se desarrolla en los planes de calidad, seguridad y operación de la propuesta.

Las copias de los tres certificados se presentarán en el Sobre Nº 1, apartado 4 de antecedentes técnicos. El Formulario A-5 y el índice del sobre los identificarán por su número de certificado, norma, titular, emisor, alcance y período de vigencia, conforme al artículo 39 de las Bases Administrativas (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 39, numeral 4, p. 25). El detalle de las certificaciones individuales de los ocho integrantes se desarrollará en el Capítulo 12

y en el Formulario T-8, de acuerdo con las cantidades y condiciones de acreditación de la sección 15.3 de las Bases Técnicas Transversales (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, sec. 15.3, p. 28).

1.4.3 Competencias sectoriales

Synaptix dispone de antecedentes de formación en normativa marítima para naves menores y deportes náuticos y en gestión documental de residuos peligrosos. Estas competencias complementan la experiencia de operación gestionada descrita en la sección 1.4.1 y cubren los ámbitos de conocimiento y experiencia solicitados por las Bases Técnicas del caso (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, certificaciones sectoriales del adjudicatario).

El Arquitecto de Solución, Fernando Guerrero, cuenta con el certificado de formación *Normativa marítima aplicada a naves menores y deportes náuticos*, emitido en 2025 por el Instituto de Formación Náutica Austral. Su formación comprende la matrícula y documentación de embarcaciones, las habilitaciones de quienes las conducen, los antecedentes para tramitar zarpes y las autorizaciones y registros de las actividades deportivas. Este conocimiento se aplica a la definición de validaciones documentales y a la identificación de qué decisiones corresponden a la marina y cuáles a la autoridad marítima. Para Bahía Panitao, la plataforma preparará y trazará los antecedentes del zarpe, conservando la decisión de la autoridad y la coordinación operacional por radio exigidas en el caso (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 10, restricciones 4 y 5, cap. 12).

El Líder de Datos, Nicolás Torfan, cuenta con el certificado de formación *Gestión documental y trazabilidad de residuos peligrosos*, emitido en 2024 por el Centro de Formación Ambiental Austral. Su formación comprende la identificación del generador, la clasificación del residuo, los registros de almacenamiento y entrega, y la conservación de la documentación del destinatario autorizado. Este conocimiento permite definir los datos y evidencias necesarios para vincular cada entrega con la embarcación o faena que la originó y comprobar la continuidad de su trazabilidad, conforme a la necesidad ambiental del puerto (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 12, residuos peligrosos).

La acreditación de estas competencias se entregará en el Sobre Nº 1 mediante los certificados de formación, con identificación del titular, emisor, fecha y contenidos evaluados. La experiencia de operación para un cliente sin área de TI se documentará mediante el Formulario T-6 y la carta de referencia de Logística y Maquinaria Austral Ltda., que identificará las responsabilidades de administración, continuidad y soporte asumidas por Synaptix. El Formulario A-5 y el índice del sobre localizarán estos antecedentes, y los perfiles del Capítulo 12 recogerán la formación correspondiente a cada profesional.

El Líder de Calidad y Pruebas coordina la verificación de estos antecedentes al inicio del proyecto y registra su correspondencia con las responsabilidades asignadas. El Arquitecto de Solución y el Líder de Datos revisan los criterios sectoriales cuando cambian los procedimientos aplicables y dejan constancia del efecto sobre las reglas de validación, los registros y las evidencias de

la solución. De este modo, la formación se utiliza en decisiones concretas del proyecto y en su revisión de calidad.

1.5 Estructura para Proyecto

En caso de adjudicación, Synaptix constituirá el equipo del proyecto Puerto Deportivo Bahía Panitao con los ocho integrantes de la Tabla 1.2, bajo la coordinación del Jefe de Proyecto. Las diez funciones mínimas se distribuyen entre ellos: Arquitectura e Integración comparten titular, al igual que Operación e Implantación. Las dependencias empresariales del organigrama organizan las capacidades disponibles; durante el contrato, todos los responsables reportarán sus avances y necesidades al Jefe de Proyecto. Las dedicaciones y momentos de incorporación toman como referencia la sección 19.2 de las Bases Técnicas Transversales (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, sec. 19.2, pp. 33–34).

Ignacio Silva, como Jefe de Proyecto, constituirá y dirigirá la oficina de gestión del proyecto, responsable de la planificación, la asignación de recursos y el seguimiento de los compromisos. Tendrá facultades para comprometer a Synaptix en materias de ejecución y mantener la relación formal con la contraparte del cliente. La oficina aplicará una metodología basada en PMBOK, con prácticas ágiles justificadas para la construcción del software; su desarrollo se presenta en el Subdocumento 6 y en el Formulario T-9 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.01 y RT-19.02, p. 33). Tanto Proyecto como Desarrollo y Funcional tendrán dedicación exclusiva del 100 % durante toda la implementación. La Dirección reservará esa capacidad para el contrato y programará otros compromisos utilizando sólo la disponibilidad restante.

En Arquitectura e Ingeniería, Fernando Guerrero ejercerá como Arquitecto de Solución y Líder de Integración. Durante la implementación reservará el 60 % de su jornada a Arquitectura y el 40 % a Integración, con una dedicación total del 100 %. Esta distribución mantiene una dedicación mayoritaria al diseño y disponibilidad continua para ambas funciones; participará permanentemente en el Comité de Arquitectura. Como arquitecto definirá los componentes de nube y borde, los límites de responsabilidad y los criterios técnicos de las interfaces. El Líder de Desarrollo organizará la construcción del software, sus revisiones y la resolución de defectos, de acuerdo con ese diseño.

El Líder Funcional, Ulysses Barreto, dirigirá el levantamiento con los usuarios operacionales del puerto deportivo y convertirá sus procesos en requisitos, reglas de negocio y criterios de aceptación trazables. Su función abarcará la gestión de amarres, custodia y mantenimiento de activos y registros náuticos. Revisará el alcance funcional con la contraparte y participará en las pruebas de aceptación; la aprobación de los entregables corresponderá al cliente. Su dedicación del 100 % durante la implementación se reservará a esta función.

En su función de Líder de Integración, Fernando Guerrero coordinará permanentemente durante la implementación el inventario de sistemas heredados y equipos de terreno, los contratos de interfaz, las pruebas de conectividad y las pruebas de extremo a extremo. Identificará incompatibilidades y gestionará la incorporación de esas interfaces. Acordará los formatos y las reglas de reconciliación con el Líder de Datos, y verificará con Desarrollo y Operaciones la sincronización entre nube y

borde ante interrupciones de conectividad. Estas actividades están incluidas en el 40 % reservado a Integración.

En Datos y Seguridad, el Líder de Datos participará permanentemente en la implementación y dirigirá el modelado, la migración, la validación y la reconciliación de la información. El Encargado de Seguridad de la Información mantendrá participación permanente durante el contrato para supervisar permisos, riesgos, controles de protección y respuesta a incidentes. Ambos revisarán las decisiones de arquitectura y las integraciones que afecten la información del cliente.

El Líder de Calidad y Pruebas tendrá participación permanente y coordinará la estrategia de pruebas, la trazabilidad de requisitos y el cierre de observaciones. Revisará las evidencias de pruebas funcionales, de integración y de recuperación antes de cada entrega. Su revisión será independiente de la construcción, aplicando el gobierno interno de calidad de la sección 1.3.

En Operaciones y Servicios Gestionados, José Lara Arce asumirá Operación / SRE desde el mes 6. Durante los meses 6 y 7 reservará el 100 % de su jornada a preparar ambientes, observabilidad, respaldos y procedimientos de continuidad, y a revisar que las decisiones de diseño puedan operarse. Desde el mes 8 y hasta la aceptación final de la implementación, prevista en el mes 21, distribuirá su jornada en 50 % para Operación / SRE y 50 % para Implantación y Gestión del Cambio. En esta segunda función coordinará preparación de usuarios, capacitación, puesta en marcha y transferencia de conocimiento. Tras esa aceptación reservará el 100 % a Operación / SRE, incluyendo el acompañamiento y la estabilización posteriores a la puesta en marcha. Desde el inicio de la fase de Operación en el mes 21 ejercerá también como Gerente de Servicio dedicado y contraparte permanente del cliente, dentro de su jornada reservada íntegramente al contrato (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-21.02, p. 35). La atención operativa de ambas etapas comenzará en ese mes, simultáneamente al paso a producción de la Etapa 2. La aceptación final formalizará el cierre de la implementación y de la implantación inicial con el servicio de ambas etapas activo.

La organización cubrirá los dos frentes que coinciden en los meses 13 a 15: Desarrollo e Integración construirán la Etapa 2, mientras Funcional, Calidad e Implantación coordinarán la validación con usuarios de la Etapa 1 y Operación supervisará sus indicadores. Arquitectura, Datos y Seguridad revisarán las decisiones que afecten a ambas etapas. Desde el mes 16, la Etapa 1 permanecerá en producción mientras continúa el desarrollo de la Etapa 2. En los meses 19 y 20, Operación sostendrá la Etapa 1 y Funcional, Calidad e Implantación coordinarán la marcha blanca de la Etapa 2; Datos e Integración controlarán la conciliación de la información compartida. La operación de ambos alcances se extenderá desde el mes 21 hasta el 56. El Subdocumento 7 y el T-15 presentarán las cargas por integrante y período, los porcentajes de Datos, Seguridad y Calidad y la cobertura de los frentes simultáneos. El T-18 desarrollará la convivencia y reversión de las etapas conforme al cronograma obligatorio (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17, pp. 12–13, Formulario T-22, p. 68).

El gobierno contractual se organizará mediante las instancias del artículo 71 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 71, pp. 37–38). El Comité Ejecutivo se reunirá mensualmente con el patrocinador del cliente, la gerencia de Synaptix y el Administrador del Contrato, para resol-

ver decisiones estratégicas, escalamiento, cambios de alcance y riesgos mayores. Ignacio Silva representará a la gerencia de Synaptix. El Comité de Proyecto se reunirá quincenalmente con la Contraparte Técnica y el Jefe de Proyecto para revisar cronograma, entregables, desviaciones y decisiones operativas.

El Comité de Arquitectura se reunirá mensualmente con Fernando Guerrero, el Encargado de Seguridad y los referentes técnicos designados por el cliente para aprobar decisiones de arquitectura y revisar deuda y riesgos técnicos. El Comité de Operación se reunirá mensualmente desde el mes 13, con José Lara Arce, la mesa de atención y la Contraparte Técnica, para revisar niveles de servicio, incidentes, problemas y mejoras. Su inicio acompaña la primera marcha blanca y antecede a la fase contractual de Operación. Los equipos de ambas partes mantendrán además una reunión semanal de coordinación. La participación del cliente se apoyará en sus referentes de procesos; Synaptix mantendrá la responsabilidad por las tareas especializadas, conforme a la condición de la marina de no disponer de personal de TI (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 10, restricción 7).

Toda solicitud de cambio quedará registrada con su impacto en alcance, plazo, costo, riesgo y niveles de servicio. El Jefe de Proyecto coordinará la evaluación y la elevará al Comité Ejecutivo para su aprobación previa y el acuerdo escrito de ambas partes, antes de ejecutarla (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 72, p. 38). La oficina de gestión mantendrá un espacio colaborativo accesible al cliente con documentación, entregables, actas y registros actualizados de riesgos y cambios. El registro de riesgos se revisará en cada Comité de Proyecto, y las actas de los comités se publicarán dentro de los dos días hábiles siguientes, con acuerdos, responsables y plazos (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.03 a RT-19.05, p. 33, RT-19.09, p. 34). La preparación de estas evidencias y la asistencia a las instancias de gobierno se imputarán a las dedicaciones de cada responsable. Los procedimientos y el control de avance se desarrollan en los Subdocumentos 6, 7 y 8.

El Capítulo 12 y el Formulario T-8 consignarán los perfiles, certificaciones, cartas de compromiso, porcentajes de dedicación y meses de participación de los ocho integrantes, conforme al requisito de equipo clave completo y nominado (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 34.1, p. 22). El T-8 identificará cada función compartida en una fila propia, conservando el mismo titular y su dedicación parcial. Los porcentajes y períodos deberán coincidir con las horas del Formulario T-15 y con la curva de recursos de la oferta económica; las horas de una misma persona se sumarán una sola vez y su dedicación total no excederá el 100 % en ningún período. La disponibilidad de las funciones permanentes se mantendrá durante la fase correspondiente. El dimensionamiento deberá comprobar que las reservas parciales permiten ejecutar sus tareas y atender las coincidencias entre pruebas, puesta en marcha y capacitación. La cobertura de turnos y ausencias se desarrollará en los capítulos de servicios y operación, distinguiendo la dotación propia de ocho integrantes y la capacidad de los turnos dedicados previstos en la sección 1.1.3.

1.6 Alianzas

Synaptix mantiene una alianza tecnológica con Amazon Web Services (AWS), proveedor de nube utilizado en la arquitectura propuesta para Bahía Panitao. La relación forma parte de sus capacidades institucionales y respalda las líneas de negocio de Plataforma y Arquitectura y de Servicios Gestionados, al facilitar la actualización de competencias y el uso de recursos técnicos del proveedor.

Desde 2025, Synaptix Ingeniería de Software SpA pertenece a AWS Partner Network (APN) en la categoría **AWS Select Tier Services Partner**, vigente a la fecha de presentación de la oferta. AWS describe este nivel como una categoría de socios de servicios con personal formado y certificado y experiencia con clientes (Amazon Web Services, s.f.). La trayectoria de Synaptix en plataformas híbridas y servicios gestionados, resumida en la sección 1.4 y detallada en el Formulario T-6, constituye el antecedente empresarial de esta relación; las credenciales del equipo se desarrollan en el Capítulo 12 y en el Formulario T-8.

El alcance de la alianza comprende el acceso a formación del programa, arquitecturas de referencia y recursos de implementación de AWS. Arquitectura e Ingeniería utiliza estos recursos para revisar las decisiones de despliegue, integración y automatización de infraestructura; Operaciones y Servicios Gestionados los incorpora a la actualización de sus procedimientos y a la preparación del equipo que administra los servicios en nube. Su aporte al proyecto es mantener estas prácticas alineadas con los servicios utilizados y transferir ese conocimiento al diseño y a la operación de la plataforma.

Para acreditar el requisito habilitante de capacidad del proveedor de nube, Synaptix adopta la modalidad de participación directa como socio de AWS prevista en el artículo 34.1. En el Sobre Nº 1 se entregará el certificado del proveedor que identifique la razón social Synaptix Ingeniería de Software SpA, la categoría Select Tier y su vigencia a la fecha de la oferta. El Formulario A-5 y el índice del sobre identificarán este respaldo dentro de los antecedentes técnicos habilitantes (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 34.1 y 39, numeral 4, pp. 22 y 25).

El Arquitecto de Solución es responsable técnico de la alianza: mantiene el registro de competencias, selecciona los recursos aplicables y documenta su uso en las decisiones de arquitectura. La Dirección General gestiona la permanencia en el programa y conserva la acreditación vigente. Ambos revisan trimestralmente el estado de la relación y antes de cada paso a producción; cualquier cambio que afecte la categoría o su vigencia se informa a la contraparte contractual y se gestiona mediante el gobierno del proyecto.

La participación de AWS en este contrato, los servicios que se consumirán y los compromisos de apoyo se desarrollan en la sección 12.3, en concordancia con el Subdocumento 4 y el Formulario T-11. Synaptix mantiene la responsabilidad contractual por la integración, configuración, seguridad y operación de la solución. Los niveles de servicio se sustentan en ese diseño y en los contratos de apoyo de los proveedores declarados, con seguimiento a cargo del Líder de Operación / SRE.

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

Amazon Web Services. (s.f.). *AWS Services Partner Tiers*. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://aws.amazon.com/partners/services-tiers/

International Organization for Standardization. (2022). *Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements*. International Organization for Standardization. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/27001

International Organization for Standardization. (2026). *Quality management systems—Requirements*. International Organization for Standardization. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://www.iso.org/cms/live/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/08/84/88464.html

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). *Information technology—Artificial intelligence—Management system*. International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/81230.html

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). U.S. Department of Commerce. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026*. Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026*. Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases Técnicas: Servicio de Puerto Deportivo, Caso 07*. Escuela de Informática.

Declaración de uso de IA

Synaptix registra por sección las herramientas de IA generativa utilizadas, su finalidad, el grado de intervención y la revisión humana. Ninguno indica ausencia de uso. En texto, Bajo corresponde a corrección de redacción; Medio, a borradores reescritos y verificados por el equipo; Alto, a generación sustancial. En diagramas, Bajo corresponde a sugerencias de formato; Medio, a generación asistida desde un modelo del equipo; Alto, a generación sustancial. El registro se consolidará en el Formulario A-6. Synaptix asume la responsabilidad por la exactitud y coherencia de la propuesta.

La tabla identifica las atribuciones declaradas de José Lara y Ulysses Barreto. José Lara es responsable del apoyo de IA a la reformulación y al control de coherencia de todas las secciones y del T-6. La declaración no acredita controles humanos cuya ejecución no se haya confirmado. La confirmación del control humano de capacidad, gobierno de IA, certificaciones, remisiones, contactos y presentación es una condición previa a la emisión.

La Tabla 1.4 registra el uso declarado por sección y formulario asociado.

Tabla 1.4 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
1 (intro.)	OpenAI Codex	Síntesis de la presentación y de sus relaciones con los subdocumentos y formularios asociados	Medio	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: reescritura de la presentación y revisión de las remisiones. Control de los ajustes de formato a su cargo antes de la emisión.
1.1	OpenAI Codex	Redacción de la reseña empresarial y de los antecedentes de identificación	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto, Líder Funcional: revisión de razón social, trayectoria y capacidades. José Lara: criterios de identificación empresarial.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
1.1.1	OpenAI Codex	Propuesta de líneas de negocio vinculadas al caso	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto, Líder Funcional: redacción y revisión de las líneas de negocio y su correspondencia con los servicios del caso.
1.1.2	OpenAI Codex	Redacción de los productos y servicios	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto, Líder Funcional: redacción y revisión de productos, servicios y alcance operacional.
1.1.3	OpenAI Codex	Síntesis de recursos, EJC, dotación propia y futura, cobertura, cargas por persona y período y concordancia con SD7/T-15	Alto	Alto	Ulysses Barreto: revisión de capacidades. José Lara: criterios de capacidad y revisión del balance de EJC y la cobertura externa. Control de cargas por persona y período a cargo de José Lara. José Lara: control humano de dotación, cargas y cobertura de SD7/T-15 sin confirmación de ejecución.
1.1.4	OpenAI Codex	Redacción de la síntesis financiera y de sus medios de acreditación	Alto	Ninguno	José Lara: revisión de la coherencia de la síntesis financiera y de los medios de acreditación previstos.
1.2	OpenAI Codex	Redacción de la estructura y generación del organigrama	Alto	Alto	Ulysses Barreto: revisión de la estructura. José Lara: composición del equipo y revisión de la relación entre áreas, funciones y organigrama.
1.2.1	OpenAI Codex	Distribución de funciones y análisis de las dedicaciones declaradas	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión de dotación. José Lara: revisión de titulares, funciones compartidas y dedicaciones declaradas.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
1.3	OpenAI Codex	Redacción del modelo de gobierno y vinculación de sus controles con la IA incorporada en la solución	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión de políticas y evidencias. José Lara: criterios de trazabilidad y articulación con la operación. Control del gobierno de IA a cargo de los responsables de Calidad y Seguridad.
1.3.1	OpenAI Codex	Redacción de controles de calidad, validación humana de campos extraídos, trazabilidad y continuidad manual	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión de la trazabilidad de pruebas, observaciones y aceptación. José Lara: criterios de validación humana y continuidad manual. Control de estos mecanismos a cargo de Calidad y Seguridad antes de la emisión.
1.3.2	OpenAI Codex	Redacción de seguridad y gobierno de IA: inventario, tratamiento de datos, riesgos, supervisión, cambios y desactivación	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión del marco de seguridad. José Lara: revisión de permisos, salud y menores, y criterios de protección de datos. Control del gobierno de IA a cargo del Encargado de Seguridad antes de la emisión.
1.3.3	OpenAI Codex	Redacción del control documental y de la transferencia de conocimiento	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión de vigencia documental y responsabilidades de transferencia. José Lara: criterios de transferencia al servicio de operación.
1.4	OpenAI Codex	Síntesis de experiencia, competencias sectoriales y certificaciones, incluida la gestión de IA	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión de experiencia y certificaciones. José Lara: revisión de antecedentes sectoriales y criterios de acreditación y aplicación de ISO/IEC 42001.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
1.4.1	OpenAI Codex	Síntesis comparativa de los proyectos y de su pertinencia para el caso	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión de la correspondencia del resumen de proyectos y SLA con el T-6. José Lara: criterios de pertinencia de la experiencia.
1.4.2	OpenAI Codex	Redacción de antecedentes, alcances y acreditación de certificaciones, y aplicación de ISO/IEC 42001 al extractor documental	Alto	Ninguno	José Lara: revisión de ediciones, códigos y vigencias, y criterios de aplicación del sistema de gestión de IA. Ulysses Barreto: revisión de certificaciones institucionales. Control del alcance y aplicación de ISO/IEC 42001 a cargo de Calidad y Seguridad antes de la emisión.
1.4.3	OpenAI Codex	Redacción de formación sectorial, aplicación al caso y acreditación	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión de formación marítima y ambiental, aplicación y acreditación. José Lara: criterios de pertinencia sectorial.
1.5	OpenAI Codex	Redacción de funciones, dedicaciones, etapas, comités y relaciones con las cargas de SD7/T-15	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión de la organización del proyecto. José Lara: definición de funciones y revisión de dedicaciones, comités y cronograma. Control de cargas y remisiones a SD7/T-15 a su cargo antes de la emisión.
1.6	OpenAI Codex	Redacción de la alianza con AWS y comprobación de la categoría del programa	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión de categoría AWS, alcance y acreditación. José Lara: criterios de antecedentes empresariales.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
T-6	OpenAI Codex	Redacción y organización de la ficha de experiencia, cálculos de lecturas, clasificación de arquitecturas, citas y presentación del formulario	Alto	Ninguno	José Lara, Líder de Operación / SRE: revisión de datos, cálculos de lecturas, clasificación arquitectónica y citas de experiencia. Validación de contactos y presentación a su cargo antes de la emisión.

Fuente: Registro de uso de IA de este subdocumento.